

9-ТАПСЫРМА

Функцияның бейнесін және түпнұсқасын табу

МЫСАЛ. $f(t)$ түпнұсқасы берілсін. Сызықтық, ұқсастық, ығысу, кешігу теоремалары арқылы функцияның бейнесін табыңыз.

а) $f(t) = 3 + 6e^{5t} + t^7$, осыдан

$$f(t) = 3 + 6e^{5t} + t^7 \div \frac{3}{p} + \frac{6}{p-5} + \frac{7!}{p^8} ж = F(p)$$

ә) $f(t) = e^{5t} \cos 3t$, сәйкестік кестесі бойынша: $\cos 3t \div \frac{p}{p^2+9}$ және ығысу теоремасы бойынша:

$$e^{5t} \cos 3t \div \frac{p-5}{(p-5)^2+9};$$

б) $f(t) = (t-4)^5$, кесте бойынша $t^5 \div \frac{5!}{p^6}$ және кешігу теоремасы арқылы:

$$(t-4)^5 \div \frac{5!}{p^6} \cdot e^{-5p};$$

в) Берілген $f(t) = \sin 7t \cdot \sin 5t$ функцияны түрлендіреміз:

$$f(t) = \sin 7t \cdot \sin 5t = \frac{1}{2}(\cos 2t - \cos 12t).$$

Енді кестені және сызықтық теореманы қолданып аламыз:

$$\sin 7t \cdot \sin 5t = \frac{1}{2}(\cos 2t - \cos 12t) \div \frac{1}{2} \cdot \frac{p}{p^2+4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{p}{p^2+144};$$

$$F(p) = \frac{1}{p} - \frac{72}{p(p^2+144)}.$$

9-1 ТАПСЫРМА. Функцияның бейнесін табыңыз

№	$f(t)$	№	$f(t)$
1	$2t - 1 + e^{4t} \cos t$	11	$e^{2t} \sin 9t + sh3t$
2	$t + 5 + ch3t$	12	$2t + 3 - \cos 2t$
3	$e^{2t} + t \sin 3t$	13	$t^7 - 3sh3t + ch2t$
4	$sh3t + 3 + e^{-t} \sin 2t$	14	$e^{-t} + 5 + e^{-t} sh2t$
5	$cht + sh3t + t^4$	15	$e^{4t}(5 + \cos 2t) + e^{-2t}$
6	$sh\sqrt{3}t + e^{-2t} \sin 4t - \cos(5t)$	16	$5 + \cos 9t - e^{4t} \sin 3t$
7	$\sin \sqrt{2}t + 3e^{2t} sh4t + 2t \sin 3t$	17	$\sin 9t - 1 + e^{-t} sh2t$
8	$t^7 + e^{-t} ch5t - \cos^2 t - 1/2$	18	$cht - 3e^{4t} cht + t^4$
9	$\cos \sqrt{5}t + 3e^{-2t} - 4t^3 + \sin^2 t$	19	$e^{6t} + 4e^{2t}t + t^7 - 3$
10	$sh\sqrt{2}t + e^{-3t} \sin 4t + 2 - ch2t$	20	$8t^3 + e^{6t} \cos 3t + 5$

МЫСАЛ. $F(p) = \frac{1}{(p-2)(p+5)}$ функциясының $f(t)$ түпнұсқасын табыңыз:

Шешуі. Рационал-бөлшекті функцияны қарапайым бөлшектердің қосындысына жіктейік:

$$\frac{1}{(p-2)(p+5)} = \frac{A}{p-2} + \frac{B}{p+5} \Rightarrow A(p+5) + B(p-2) = 1.$$

Егер $p = 2$ болса: $1 = 7A \Rightarrow A = \frac{1}{7}$;

Егер $p = -5$ болса: $1 = -7B \Rightarrow B = -\frac{1}{7}$, осыдан

$$\frac{1}{(p-2)(p+5)} = \frac{1}{7} \frac{1}{p-2} - \frac{1}{7} \frac{1}{p+5} \div \frac{1}{7} e^{2t} - \frac{1}{7} e^{-5t} = \frac{1}{7} e^{2t} (1 - e^{-7t}).$$

9-2 ТАПСЫРМА. $F(p)$ функциясының $f(t)$ түпнұсқасын табыңыз.

№	$F(p)$	№	$F(p)$	№	$F(p)$
1	$\frac{1}{(p+1)(p-2)}$	2	$\frac{2}{p^2(p^2+1)}$	3	$\frac{1}{p(p^2+3)}$
4	$\frac{2}{p^2-4}$	5	$\frac{1}{p(p+2)}$	6	$\frac{p}{(p+1)(p^2+1)}$
7	$\frac{3p}{(p^2+1)(p+9)}$	8	$\frac{1}{(p+3)(p+4)}$	9	$\frac{p^2}{(p^2+4)^2}$
10	$\frac{2}{(p-1)(p-2)}$	11	$\frac{1}{(p+1)(p^2-4)}$	12	$\frac{1}{p^2-9}$
13	$\frac{2}{p(p^2+3)}$	14	$\frac{p}{p^2(p^2+4)}$	15	$\frac{1}{(p+5)(p+7)}$
16	$\frac{1}{p^2(p-1)}$	17	$\frac{2p}{(p+1)(p^2+25)}$	18	$\frac{1}{p(p^2+16)}$
19	$\frac{5}{(p+4)(p-5)}$	20	$\frac{p^2}{(p^2+9)^2}$	21	$\frac{1}{(p+2)(p-6)}$

АМАЛДЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР ӘДІСІМЕН КОШИ ЕСЕБІН ШЕШУ

МЫСАЛ. Амалдық есептеулер әдісімен Коши есебін шешіңіз:

$$y'' + 4y = \sin 2t, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

Шешуі. $y(t) \div Y(p)$; $y''(t) = p^2 Y(p) - py(0) - y'(0) = p^2 Y(p) - 1$; $\sin 2t \div \frac{2}{p^2+4}$ деп алайық. Сонда амалдық теңдеу мына түрге келеді:

$$p^2 Y(p) - 1 + 4Y(p) = \frac{2}{p^2 + 4}.$$

$$\text{Осыдан } Y(p)(p^2 + 4) = \frac{2}{p^2+4} + 1, \Rightarrow Y(p) = \frac{2}{(p^2+4)^2} + \frac{1}{p^2+4}.$$

$\frac{2}{(p^2+4)^2}$ - түпнұсқасын бейнені көбейту теоремасынан табамыз:

$$\begin{aligned} \frac{2}{(p^2 + 4)^2} &= \frac{2}{p^2 + 4} \cdot \frac{1}{p^2 + 4} \div \sin 2t * \frac{1}{2} \sin 2t = \frac{1}{2} \int_0^t \sin 2\tau \sin 2(t - \tau) d\tau = \\ &= 2 \left(\frac{1}{16} \sin 2t - \frac{t}{8} \cos 2t \right). \end{aligned}$$

Осыдан, ізделініп отырған шешім төмендегі түрде болады:

$$y(t) = \frac{1}{8} \sin 2t - \frac{t}{4} \cos 2t + \frac{1}{2} \sin 2t = \frac{5}{8} \sin 2t - \frac{t}{4} \cos 2t.$$

9-3 ТАПСЫРМА. Амалдық есептеулер әдісімен Коши есебін шешіңіз.

1	$y'' + y = 2 \cos t,$ $y(0) = 0, y'(0) = -1$	2	$y'' - 2y' + 5y = 1 - t,$ $y(0) = y'(0) = 0$
3	$y'' - y' = te^t,$ $y(0) = y'(0) = 0$	4	$y'' + 2y' + y = t^2,$ $y(0) = 1, y'(0) = 0$
5	$y'' + 4y = t,$ $y(0) = 1, y'(0) = 0$	6	$y'' + 3y' = 20e^{2t},$ $y(0) = 1, y'(0) = 7$
7	$y'' + y' = \sin t,$ $y(0) = 2, y'(0) = 1$	8	$y'' + 2y' = 2 + e^t,$ $y(0) = 1, y'(0) = 2$
9	$y'' - 2y' - y = e^{3t},$ $y(0) = y'(0) = 0$	10	$y'' + 2y' = t \sin t,$ $y(0) = y'(0) = 0$
11	$y'' + y' = \cos t,$ $y(0) = 2, y'(0) = 0$	12	$y'' + y = 2 \sin t,$ $y(0) = 1, y'(0) = -1$
13	$y'' + y = e^t,$ $y(0) = 0, y'(0) = 2$	14	$y'' + y' + y = t^2 + t,$ $y(0) = 1, y'(0) = -3$
15	$y'' + 6y' + 9y = 9e^{3t},$ $y(0) = y'(0) = 0$	16	$y'' - y' + y = e^{-t},$ $y(0) = 0, y'(0) = 1$
17	$y'' + y = \sin t + \cos 2t,$ $y(0) = y'(0) = 1$	18	$y'' + y = 0,$ $y(0) = 0, y'(0) = -1$
19	$y'' - 2y' + 2y = 1,$ $y(0) = y'(0) = 0$	20	$y'' - 2y' + y = t - \sin t,$ $y(0) = y'(0) = 0$

9-4 ТАПСЫРМА

Дифференциалдық теңдеулер жүйесін амалдық әдісімен шешу

МЫСАЛ. Дифференциалдық теңдеулер жүйесін амалдық әдіспен шешіңіз

$$\begin{cases} \dot{x} = 4x - 3y + \sin t, \\ \dot{y} = 2x - y - 2 \cos t. \end{cases} \quad x(0) = -1, y(0) = 0.$$

Шешуі. $x(t) \div X(p), y(t) \div Y(p)$ болсын делік. Онда Лаплас түрлендірулерімен, түпнұсқа – бейне сәйкестік кестесін және бастапқы $x(0) = -1, y(0) = 0$ шарттарды қолдана отырып, амалдық теңдеулер жүйесін құрамыз:

$$\begin{cases} pX(p) + 1 = 4X(p) - 3Y(p) + \frac{1}{p^2 + 1} \\ pY(p) = 2X(p) - Y(p) - \frac{2p}{p^2 + 1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (p - 4)X(p) + 3Y(p) = \frac{-p^2}{p^2 + 1} \\ -2X(p) + (p + 1)Y(p) = -\frac{2p}{p^2 + 1}. \end{cases}$$

Теңдеуді шешуде Крамер ережесін қолданамыз:

$$\Delta = \begin{vmatrix} p - 4 & 3 \\ -2 & p + 1 \end{vmatrix} = p^2 - 3p + 2 = (p - 1)(p - 2);$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} \frac{-p^2}{p^2 + 1} & 3 \\ -\frac{2p}{p^2 + 1} & p + 1 \end{vmatrix} = \frac{-p^3 - p^2 + 6p}{p^2 + 1},$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} p - 4 & \frac{-p^2}{p^2 + 1} \\ -2 & -\frac{2p}{p^2 + 1} \end{vmatrix} = \frac{-4p^2 + 8p}{p^2 + 1}.$$

Сонда

$$X(p) = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-p^3 - p^2 + 6p}{(p^2 + 1)(p - 1)(p - 2)}; Y(p) = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-4p^2 + 8p}{(p^2 + 1)(p - 1)(p - 2)};$$

$$X(p) = \frac{-p^3 - p^2 + 6p}{(p^2 + 1)(p - 1)(p - 2)} = \frac{A_1}{p - 1} + \frac{B_1}{p - 2} + \frac{C_1 p + D_1}{p^2 + 1};$$

$$Y(p) = \frac{-4p^2 + 8p}{(p^2 + 1)(p - 1)(p - 2)} = \frac{A_2}{p - 1} + \frac{B_2}{p - 2} + \frac{C_2 p + D_2}{p^2 + 1}.$$

Белгісіз коэффициенттерді табу әдісі бойынша: $A_1 = -1; B_1 = 0; C_1 = 1;$

$D_1 = -1; A_2 = -2; B_2 = 0; C_2 = 2; D_2 = -2.$ Осыдан,

$$X(p) = \frac{-1}{p-1} + \frac{p-1}{p^2+1} \div -e^t + \cos t - \sin t,$$

$$Y(p) = -\frac{2}{p-1} + 2 \cdot \frac{p-1}{p^2+1} \div -2e^t + 2 \cos t - 2 \sin t.$$

Жауабы: $x(t) = -e^t + \cos t - \sin t$; $y(t) = 2(-e^t + \cos t - \sin t)$.

9-4 ТАПСЫРМА. Дифференциалдық теңдеулер жүйесін амалдық әдісімен шешіңіз.

1	$\begin{cases} \dot{x} = -2x + y + 2, x(0) = 1 \\ \dot{y} = 3x, y(0) = 0 \end{cases}$	2	$\begin{cases} \dot{x} = y - 1, x(0) = 1 \\ \dot{y} = -x - 2y, y(0) = -1 \end{cases}$
3	$\begin{cases} \dot{x} = 3x + 4y, x(0) = 1 \\ \dot{y} = 4x - 3y, y(0) = 1 \end{cases}$	4	$\begin{cases} \dot{x} = y + 3, x(0) = 1 \\ \dot{y} = x + 2, y(0) = 0 \end{cases}$
5	$\begin{cases} \dot{x} = y - 1, x(0) = 1 \\ \dot{y} = -x + 2, y(0) = 0 \end{cases}$	6	$\begin{cases} \dot{x} = -2x + y, x(0) = 0 \\ \dot{y} = 3x, y(0) = 1 \end{cases}$
7	$\begin{cases} \dot{x} = 3y, x(0) = 2 \\ \dot{y} = 3x + 1, y(0) = 0 \end{cases}$	8	$\begin{cases} \dot{x} = x + 2y + 1, x(0) = 0 \\ \dot{y} = 4x - y, y(0) = 1 \end{cases}$
9	$\begin{cases} \dot{x} = 3x + 5y + 2, x(0) = 0 \\ \dot{y} = 3x + y + 1, y(0) = 2 \end{cases}$	10	$\begin{cases} \dot{x} = 3y + 2, x(0) = -1 \\ \dot{y} = x + 2y, y(0) = 1 \end{cases}$
11	$\begin{cases} \dot{x} = -x + 3y + 1, x(0) = 1 \\ \dot{y} = x + y, y(0) = 2 \end{cases}$	12	$\begin{cases} \dot{x} = x + 3y, x(0) = 1 \\ \dot{y} = x - y, y(0) = 0 \end{cases}$
13	$\begin{cases} \dot{x} = 2x + 2y + 2, x(0) = 0 \\ \dot{y} = 4y + 1, y(0) = 1 \end{cases}$	14	$\begin{cases} \dot{x} = x + 4y, x(0) = 1 \\ \dot{y} = 2x - y + 9, y(0) = 0 \end{cases}$
15	$\begin{cases} \dot{x} = x + y, x(0) = 1 \\ \dot{y} = 4x + y + 1, y(0) = 0 \end{cases}$	16	$\begin{cases} \dot{x} = 2y, x(0) = 2 \\ \dot{y} = 2x, y(0) = 2 \end{cases}$
17	$\begin{cases} \dot{x} = 2x + 2y, x(0) = 3 \\ \dot{y} = -4x, y(0) = 1 \end{cases}$	18	$\begin{cases} \dot{x} = 2y + 1, x(0) = -1 \\ \dot{y} = 2x + 3, y(0) = 0 \end{cases}$
19	$\begin{cases} \dot{x} = x + 4y + 1, x(0) = 0 \\ \dot{y} = 2x + 3y, y(0) = 1 \end{cases}$	20	$\begin{cases} \dot{x} = -3x - 4y + 1, x(0) = -1 \\ \dot{y} = 4x - 2y, y(0) = 0 \end{cases}$